

2021 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，第 1~6 题每小题 4 分，第 7~12 题每小题 5 分，共 54 分。

- (4 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $d = 2$, 则 $a_{10} =$ _____。
- (4 分) 已知复数 z 满足 $z = 1 - 3i$ (i 是虚数单位), 则 $|\bar{z} - i| =$ _____。
- (4 分) 不等式 $\frac{2x+5}{x-2} < 1$ 的解集为_____。
- (4 分) 已知圆柱的底面半径为 1, 母线长为 2, 则其侧面积为_____。
- (4 分) 直线 $x = -2$ 与直线 $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ 的夹角为_____。
- (4 分) 方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 无解, 则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} =$ _____。
- (5 分) $(x+1)^n$ 的二项展开式中有且仅有 x^3 的系数为最大值, 则 x^3 的系数为_____。
- (5 分) 已知函数 $f(x) = 3^x + \frac{a}{3^x + 1}$ ($a > 0$) 的最小值为 5, 则 $a =$ _____。
- (5 分) 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = 4$, 则 a_2 的取值范围是_____。
- (5 分) 某人某天需要运动总时长大于等于 60 分钟, 现有五项运动可以选择, 如下表所示, 则共有_____种运动方式组合。

A 运动	B 运动	C 运动	D 运动	E 运动
7 点—8 点	8 点—9 点	9 点—10 点	10 点—11 点	11 点—12 点
30 分钟	20 分钟	40 分钟	30 分钟	30 分钟

- (5 分) 已知椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($0 < b < 1$) 的左、右焦点为 F_1 、 F_2 , 以 O 为顶点、 F_2 为焦点作抛物线交椭圆于 P , 且 $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$, 则抛物线的准线方程是_____。
- (5 分) 已知 $\theta > 0$, 存在实数 φ , 使得对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $\cos(n\theta + \varphi) < \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 θ 的最小值是_____。

二、 选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

13. (5 分) 下列函数中，在定义域内存在反函数的是()。

- A. $y = x^2$ B. $y = \sin x$ C. $y = 2^x$ D. $y = 1$

14. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x > -1\}$, 则()。

- A. $A \subseteq B$ B. $\complement_{\mathbb{R}} A \subseteq \complement_{\mathbb{R}} B$ C. $A \cap B = \emptyset$ D. $A \cup B = \mathbb{R}$

15. (5 分) 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 下列是 $f(x)$ 无最大值的充分条件的是()。

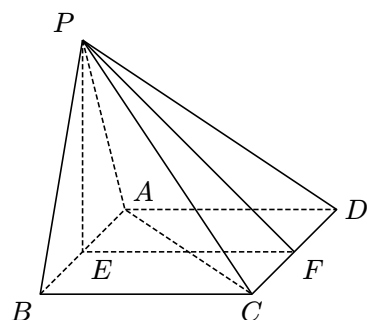
- A. $f(x)$ 为偶函数且图象关于直线 $x = 1$ 对称
B. $f(x)$ 为偶函数且图象关于点 $(1, 1)$ 对称
C. $f(x)$ 为奇函数且图象关于直线 $x = 1$ 对称
D. $f(x)$ 为奇函数且图象关于点 $(1, 1)$ 对称

16. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 中点, E 为 AD 中点。对于以下结论: ① 存在 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$; ② 存在 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{CE} \parallel (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA})$ 。下列判断正确的是()。

- A. ①成立, ②成立 B. ①成立, ②不成立
C. ①不成立, ②成立 D. ①不成立, ②不成立

三、 解答题：本题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 四棱锥 $P - ABCD$ 的底面为正方形 $ABCD$, 边长为 4, E 为 AB 中点, $PE \perp$ 平面 $ABCD$ 。



- (1) 若 $\triangle PAB$ 为等边三角形, 求四棱锥 $P - ABCD$ 的体积。
(2) 若 CD 的中点为 F , PF 与平面 $ABCD$ 所成角为 45° , 求 PD 与 AC 所成角的大小。

18. (14 分) 已知 A 、 B 、 C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角, a 、 b 、 c 是其对应边长, $a = 2$, $\cos C = -\frac{1}{4}$ 。

- (1) 若 $\sin A = 2 \sin B$, 求 b 、 c 。
(2) 若 $\cos\left(A - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4}{5}$, 求 c 。

19. (14 分)

- (1) 团队在 O 点西侧、东侧 20 千米处设有 A 、 B 两站点，测量距离发现一点 P 满足 $|PA| - |PB| = 20$ 千米，可知 P 在以 A 、 B 为焦点的双曲线上。以 O 点为原点，东侧为 x 轴正半轴，北侧为 y 轴正半轴，建立平面直角坐标系。 P 在北偏东 60° 处，求双曲线标准方程和 P 点坐标。
- (2) 团队又在 O 点南侧、北侧 15 千米处设有 C 、 D 两站点，测量距离发现 $|QA| - |QB| = 30$ 千米， $|QC| - |QD| = 10$ 千米。求 $|OQ|$ (精确到 1 米) 和 Q 点位置 (精确到 1 米、 1°)。

20. (16 分) 已知函数 $f(x) = \sqrt{|x+a|} - a - x$ 。

- (1) 若 $a = 1$ ，求函数的定义域。
- (2) 若 $a \neq 0$ ，且 $f(ax) = a$ 有 2 个不同实数根，求 a 的取值范围。
- (3) 是否存在实数 a ，使得函数 $f(x)$ 在定义域内具有单调性？若存在，求出 a 的取值范围。

21. (18 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \geq 0$ ，对任意 $n \geq 2$ ， a_n 和 a_{n+1} 中存在一项，使其为另一项与 a_{n-1} 的等差中项。

- (1) 已知 $a_1 = 5$ ， $a_2 = 3$ ， $a_4 = 2$ ，求 a_3 的所有可能取值。
- (2) 已知 $a_1 = a_4 = a_7 = 0$ ， a_2 、 a_5 、 a_8 为正数，求证： a_2 、 a_5 、 a_8 成等比数列，并求出公比 q 。
- (3) 已知数列中恰有 3 项为 0，即 $a_r = a_s = a_t = 0$ ， $2 < r < s < t$ ，且 $a_1 = 1$ ， $a_2 = 2$ ，求 $a_{r+1} + a_{s+1} + a_{t+1}$ 的最大值。